Determinación experimental del coeficiente de convección de una esfera de aluminio mediante la ley de enfriamiento de Newton

S. Chaves Rojas, J. F. Granados Gomez, C. M. Navarro Mora,
A. Rodriguez Gamboa, A. Torres Venegas

12 de abril de 2026

Resumen

Se planteó un experimento para la determinación del coeficiente de convección natural del aluminio con su respectiva incertidumbre, siguiendo el modelo de la ley de enfriamiento de Newton bajo la hipótesis de capacitancia agrupada. El experimento consiste en calentar un balín de aluminio en agua caliente y exponerlo posteriormente al medio ambiente, registrando su enfriamiento mediante una termocupla soldada a su superficie y conectada a un sistema de adquisición de datos. Durante el proceso se miden también las otras magnitudes necesarias para evaluar el modelo, siendo estas la masa del balín con una balanza, el diámetro con un micrómetro y la temperatura ambiente con un termómetro. A partir de las incertidumbres de cada instrumento, se obtiene la incertidumbre combinada y expandida de h según el método GUM, para posteriormente verificarlo con Monte Carlo.

Palabras clave— Capacitancia agrupada, coeficiente de convección, incertidumbre de medición, propagación de incertidumbre.

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

Validar un modelo experimental fundamentado en la ley de enfriamiento de Newton y la hipótesis de capacitancia agrupada como herramienta para la determinación del coeficiente de convección natural del aluminio, mediante la adecuada medición, cálculo de incertidumbre y verificación de los resultados obtenidos.

1.2. Objetivos específicos

- ✓ Medir las magnitudes de entrada del modelo experimental bajo condiciones controladas, basándose en el modelo experimental definido con la ley de enfriamiento de Newton en capacitancia agrupada, con el fin de obtener los valores cuantitativos requeridos para el cálculo del mensurando.
- ✓ Caracterizar las fuentes de incertidumbre del modelo de medición y clasificarlas según su naturaleza, con el fin de obtener la incertidumbre expandida del coeficiente mediante propagación analítica por derivadas parciales.
- ✓ Verificar la validez y consistencia de los resultados obtenidos contrastando la incertidumbre expandida del coeficiente mediante simulación de Monte Carlo y comparando el valor experimental con resultados documentados en literatura.

2. Marco teórico

2.1. Mensurando

El coeficiente de transferencia de calor h de una esfera de aluminio inicialmente calentada a temperatura T_0 y enfriada por exposición al ambiente a temperatura T_∞, determinado indirectamente mediante el modelo de capacitancia concentrada y la Ley de Enfriamiento de Newton, a partir de magnitudes obtenidas por comparación directa: la temperatura del balín en función del tiempo de enfriamiento $T(t)$, la temperatura ambiente, la masa y el diámetro del balín, medidas con una termocupla, un termómetro, una balanza y un micrómetro, respectivamente, en condiciones experimentales controladas.

2.2. Ley de Enfriamiento de Newton y capacitancia concentrada

Un problema transitorio común de conducción térmica es cuando un sólido experimenta un cambio súbito en su ambiente térmico. Si por ejemplo se tiene un balín metálico a una temperatura T_0 y se pasa a un medio con temperatura T_∞, este eventualmente alcanza la temperatura del medio. La esencia del método de capacitancia concentrada es la suposición que la temperatura del sólito es *espacialmente uniforme* en cualquier momento del proceso transitorio. De acuerdo con la ley de Fourier de conducción térmica, una temperatura constante a lo largo del material implica una conductividad térmica infinita, lo cual claramente es imposible. Sin embargo, la condición se aproxima bien si la resistencia a conducción térmica dentro del material es pequeña comparada con la del sólido con el ambiente [1].

Bajo la hipótesis de capacitancia concentrada, el balance de energía en la esfera conduce a [1]:

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)\, e^{-k\,t} \tag{1}$$

donde T_0 es la temperatura inicial de la esfera, T_∞ es la temperatura ambiente, y k [s^{-1}] es la constante de enfriamiento del sistema, definida como:

$$k = \frac{h\,A_s}{m\,c} \tag{2}$$

Para despejar h, se evalúa la ecuación (1) en $t = \tau$, donde τ es el tiempo de enfriamiento registrado:

$$\begin{aligned}
T(\tau) &= T_\infty + (T_0 - T_\infty)\, e^{-k\tau} \\
e^{-k\tau} &= \frac{T(\tau) - T_\infty}{T_0 - T_\infty} \\
-k\tau &= \log\left(\frac{T(\tau) - T_\infty}{T_0 - T_\infty}\right) \\
k &= -\frac{1}{\tau}\log\left(\frac{T(\tau) - T_\infty}{T_0 - T_\infty}\right)
\end{aligned}$$

donde $\log(x)$ es el la rama principal del logaritmo natural[1].

Sustituyendo en (2) y usando $A_s = \pi D^2$ para una esfera de diámetro D:

$$\frac{h\,\pi D^2}{m\,c} = -\frac{1}{\tau}\log\left(\frac{T(\tau) - T_\infty}{T_0 - T_\infty}\right)$$

[1] La librería utilizada para operar expresiones algebráicas, `SymPy`, utiliza esta notación y no hay forma directa de cambiarlo. Para mayor simplicidad y congruencia, se opta por incorporarla al resto del documento

Despejando h, se obtiene el modelo de medición del mensurando:

$$h = -\frac{m\,c}{\pi D^2\,\tau}\log\left(\frac{T(\tau)-T_\infty}{T_0-T_\infty}\right) \tag{3}$$

donde las magnitudes de entrada son:

- m — masa de la esfera [kg], medida con el uso de una balanza sencilla.
- D — Diámetro de la esfera [m], medida con el uso de un micrómetro.
- T_∞ — Temperatura del medio ambiente [°C], medida con el uso de termómetro.
- T_0 — Temperatura inicial de la esfera [°C], medida con el uso de una termocupla.
- $T(\tau)$ — Temperatura final de la esfera [°C], medida con el uso de una termocupla.
- τ — Tiempo de enfriamiento [s], definido directamente en el sistema de adquisición de datos.
- c — Calor específico del aluminio [$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$], obtenido de literatura.

2.3. Supuestos y limitaciones

1. La temperatura de la esfera es uniforme espacialmente en todo instante, debido a su pequeño tamaño.
2. T_∞ y propiedades físicas de la esfera como c y m permanecen constantes durante el experimento.
3. La geometría es esférica perfecta; las desviaciones se cuantifican midiendo D en múltiples orientaciones.
4. La esfera incluye posibles capas de óxido o recubrimiento; se asume que no afectan significativamente c ni A_s.
5. La esfera ha pasado un tiempo lo suficientemente largo en el agua caliente para asumir que las temperaturas de ambas son iguales.
6. El enfriamiento de la esfera no se ve afectado por la termocupla y la soldadura que las une.

2.4. Coeficientes de sensibilidad

Diferenciando la ecuación (3) respecto a cada entrada:

$$c_m = \frac{\partial h}{\partial m} = -\frac{c\log\left(\frac{T(\tau)-T_\infty}{T_0-T_\infty}\right)}{\pi D^2\tau}\left[\mathrm{W\,K\,kg^{-1}\,m^{-2}}\right] \tag{4}$$

$$c_c = \frac{\partial h}{\partial c} = -\frac{m\log\left(\frac{T(\tau)-T_\infty}{T_0-T_\infty}\right)}{\pi D^2\tau}\left[\mathrm{kg\,s^{-1}\,m^{-2}}\right] \tag{5}$$

$$c_D = \frac{\partial h}{\partial D} = \frac{2cm\log\left(\frac{T(\tau)-T_\infty}{T_0-T_\infty}\right)}{\pi D^3\tau}\left[\mathrm{W\,K\,m^{-3}}\right] \tag{6}$$

$$c_\tau = \frac{\partial h}{\partial \tau} = \frac{cm\log\left(\frac{T(\tau)-T_\infty}{T_0-T_\infty}\right)}{\pi D^2\tau^2}\left[\mathrm{W\,K\,s^{-1}\,m^{-2}}\right] \tag{7}$$

$$c_{T_0} = \frac{\partial h}{\partial T_0} = \frac{cm}{\pi D^2\tau\,(T_0-T_\infty)}\left[\mathrm{W\,m^{-2}}\right] \tag{8}$$

$$c_{T_\infty} = \frac{\partial h}{\partial T_\infty} = -\frac{cm\,(T_0 - T_\infty)\left(\frac{T(\tau)-T_\infty}{(T_0-T_\infty)^2} - \frac{1}{T_0-T_\infty}\right)}{\pi D^2 \tau\,(T(\tau) - T_\infty)}\,\left[\mathrm{W\,m^{-2}}\right] \tag{9}$$

$$c_{T(\tau)} = \frac{\partial h}{\partial T(\tau)} = -\frac{cm}{\pi D^2 \tau\,(T(\tau) - T_\infty)}\,\left[\mathrm{W\,m^{-2}}\right] \tag{10}$$

2.5. Lista de fuentes de incertidumbre

El Cuadro 1 resume las fuentes identificadas a partir del diagrama causa-efecto (figura 1), su tipo GUM [2], la magnitud de entrada asociada y la distribución asignada.

Cuadro 1: Fuentes de incertidumbre identificadas para la determinación de h.

N.°	**Fuente**	**Entrada**	**Tipo GUM**	**Distribución**
Termómetro				
1	Resolución	T_∞	B	Rectangular
2	Calibración	T_∞	B	Normal
3	EMP	T_∞	B	Rectangular
Termocupla				
4	Resolución	T_0, $T(\tau)$	B	Rectangular
5	Calibración	T_0, $T(\tau)$	B	Normal
6	EMP	T_0, $T(\tau)$	B	Rectangular
Micrómetro				
7	Resolución	D	B	Rectangular
8	Calibración	D	B	Normal
9	EMP	D	B	Rectangular
Balanza				
10	Resolución	m	B	Rectangular
11	Calibración	m	B	Normal
12	EMP	m	B	Rectangular
Objeto				
13	Imperfecciones de la esfera	D	A	Normal
14	Constante de tasa de enfriamiento	k	A	Normal
Ambiente				
15	Temperatura ambiente	T_∞	B	Rectangular
Método				
17	Pérdida de calor no modelada	k	B	Rectangular
18	Repetibilidad (m, D, k, c)	m, D, k, c	A	Normal

2.6. Diagrama Causa–Efecto

Se sintetizan las fuentes de incertidumbre analizadas en el apartado 2.5 en el diagrama de Ishikawa de la figura 1, realizado con la herramienta en línea Tikz-Draw.

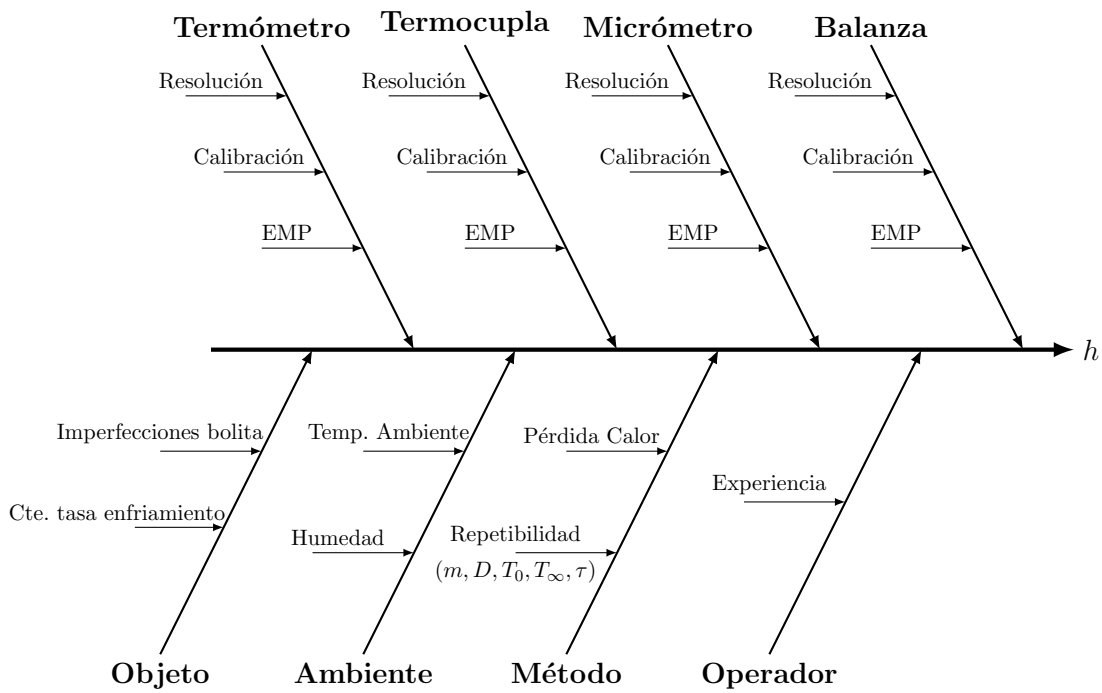

Figura 1: Diagrama Ishikawa.

2.6.1. Justificación de distribuciones

- **Resolución (fuentes 1, 4, 7, 10 — Tipo B, Rectangular):**

  Para cualquier instrumento digital, la lectura puede caer con igual probabilidad en cualquier punto del intervalo de resolución δ_x. Se asigna distribución rectangular con incertidumbre estándar $u_B = \delta_x/(2\sqrt{3})$, donde δ_x es la resolución del instrumento correspondiente [2].

- **Calibración (fuentes 2, 5, 8, 11 — Tipo B, Normal):**

  El certificado de calibración de cada instrumento reporta una incertidumbre expandida U_c obtenida con factor de cobertura $k = 2$ (nivel de confianza $\approx 95,45\,\%$). Se asigna distribución normal con $u_B = U_c/2$.

- **EMP (fuentes 3, 6, 9, 12 — Tipo B, Rectangular):**

  El error máximo permitido $\pm e$ especificado por el fabricante acota el error del instrumento sin indicar valor preferente dentro del intervalo. Se asigna distribución rectangular con $u_B = e/\sqrt{3}$.

- **Imperfecciones de la bolita (Tipo A, Normal):**

  Se mide D en $n \geq 6$ orientaciones con el micrómetro. La dispersión entre lecturas captura la no esfericidad del balín: $u_A(D) = s_D/\sqrt{n}$.

- **Constante de tasa de enfriamiento (Tipo A, Normal):**

  Se ajusta la ecuación (1) a los datos $\{t_i, T_i\}$ mediante mínimos cuadrados no lineales en las 6 repeticiones del experimento. La incertidumbre de k se extrae del intervalo de confianza 1σ del ajuste.

- **Temperatura ambiente (Tipo B, Rectangular):**

  Variación espacial y temporal de T_∞ durante el experimento. Se estima a partir de mediciones preliminares en distintos puntos del entorno; semiancho $= \Delta T_\infty^{\text{máx}}/\sqrt{3}$.

- **Pérdida de calor no modelada (Tipo B, Rectangular).**

  El modelo de capacitancia concentrada no contempla pérdidas por conducción a través de la termocupla ni radiación. Se estima una cota superior del efecto y se asigna distribución rectangular con semiancho = cota $/\sqrt{3}$.

- **Repetibilidad de m, D, k, c (Tipo A, Normal):**

  Variabilidad estadística observada en las repeticiones de cada magnitud de entrada. Para cada una: $u_A(x_i) = s_{x_i}/\sqrt{n}$.

3. Metodología preliminar

Primeramente, se caracteriza la geometría de la esfera de aluminio a temperatura ambiente T_∞. La masa m de la bola se medirá con el uso de una balanza estándar utilizando 10 repeticiones. De la misma manera, se realizará una medición del diámetro D del balín desde distintos puntos utilizando un micrómetro. La temperatura ambiente se determinará con un termómetro común.

Se coloca agua previamente calentada a una temperatura T_0 de tal manera que $T_\infty < T_0$ en el calorímetro, esta agua será utilizada para calentar la bola de aluminio asumiendo equilibrio térmico después de un tiempo de calentamiento t_{cal} definido. Luego, el balín se retira del agua caliente y se coloca a exposición del medio ambiente. Nótese que el tiempo de calentamiento es una magnitud irrelevante para el cálculo experimental; sin embargo, se reportará adecuadamente para asegurar reproducibilidad de los resultados.

Durante el enfriamiento, se medirá la temperatura con una termocupla soldada al balín, asegurando contacto directo, estable y no intrusivo con la superficie esférica y conectada a un sistema de adquisición de datos, de tal manera que se obtendrá el comportamiento de la temperatura del balín con respecto al tiempo de enfriamiento $T(t)$. El balín se retirará del agua fría después de un determinado tiempo de enfriamiento τ, este tiempo se definirá en el sistema de adquisición de datos (LabVIEW). El proceso de enfriamiento y medición de temperatura se realizará 6 veces.

4. Equipos e instrumentos

Se presentan los equipos preliminares que serán requeridos para la elaboración del experimento. El resto de la información solicitada se obtendrá antes de las mediciones para la segunda entrega del proyecto.

Cuadro 2: Equipos utilizados para la determinación del coeficiente de transferencia de calor del aluminio

Equipo/Instrumento	Marca	Modelo	Código	Notas
Sensor de temperatura tipo termocupla	-	-	-	-
Balanza	-	-	-	-
Micrómetro	-	-	-	-
Termómetro	-	-	-	-

5. Biografías personales

5.1. Sebastian Chaves Rojas

Estudiante de Ingeniería Física desde 2023, con interés en la rigurosidad matemática.

5.2. John Fred Granados Gomez

Estudiante de Ingeniería Física en el Instituto Tecnológico de Costa Rica desde 2023, soy saprissista, me encantan los videojuegos, el pool y la música. Soy buen bailarín y me gusta mucho cantar.

5.3. Carlos Manuel Navarro Mora

Estudiante de Ingeniería Física en el Instituto Tecnológico de Costa Rica desde 2023, con interés en la física computacional y la ciencia de datos aplicadas en industria médica.

5.4. Andrés Rodriguez Gamboa

Estudiante de Ingeniería Física en el Instituto Tecnológico de Costa Rica desde 2023.

5.5. Alejandro Torres Venegas

Estudiante de Ingeniería Física en el Instituto Tecnológico de Costa Rica desde 2024 con interés en el área de electromagnetismo, óptica, física computacional y cuántica. Disfruta mucho bailar ritmos latinos, cocinar, hacer origami y otras manualidades.

Referencias

[1] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera y D. P. DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 8.ª ed. John Wiley & Sons, 2017, ISBN: 978-1-118-98917-3.

[2] Joint Committee for Guides in Metrology, *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)*. 2008. dirección: https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf.

A. Apéndices

A.1. Repositorio

El código utilizado para la determinación de los coeficientes de sensibilidad se encuentra disponible en este repositorio de Github. Posteriormente se agregarán los datos recolectados y el código para su análisis.